ANTENNA COURSE · 03

電磁波輻射的原因

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 3

影片長度：約 52 分鐘　建議閱讀：約 20 分鐘

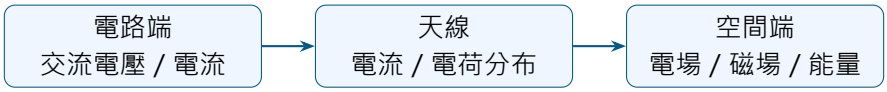
前置單元：01–02。需知道電路中的交流訊號與空間電磁場的關係。

核心觀念　輻射不是「電流離開導線、飛到接收器」。天線上的時變電荷與電流建立電磁場；合適的空間分布能讓能量以電磁波形式向外傳播。

這節課要解開的三個疑問

1. 導線有電流就一定會有效輻射嗎？傳輸線與天線差在哪裡？
2. 為什麼老師用簡諧運動，說明交流電荷的變化？
3. 天線附近也有電磁場，為什麼量測時還要區分近場與遠場？

從整體系統轉向天線內部



電路參數描述電路端如何把功率送進天線；輻射參數描述功率如何分布到外部空間。這兩個觀點會在後續課程反覆出現。

閱讀地圖

第 2 頁：不輻射與會輻射的情境；第 3 頁：簡諧運動推導；第 4 頁：由場的變化到波的傳播；第 5 頁：近場、遠場與距離；第 6 頁：自測。 本講義重寫影片主要觀念與板書推導。動畫的場線以物理意義解釋；新增算例與適用限制標示為補充解說。

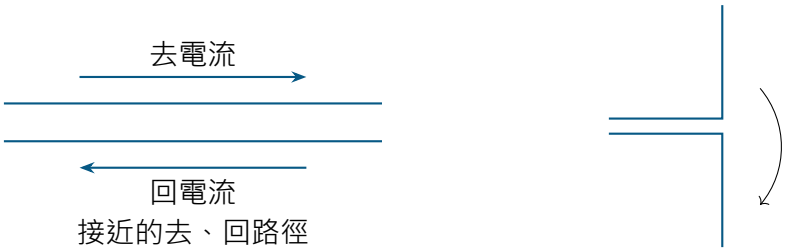
1．先區分「有場」與「有向外輻射」

影片對照：約 08:00 - 19:00

靜止電荷周圍有電場；理想穩定的直流電流周圍有磁場。**有電場或磁場，不等於已有持續向外傳送能量的電磁輻射。** 影片先用不隨時間變化的情境對照，再引出時變電流與加減速電荷。天線工作的關鍵不只是「有電流」，還包括電流如何隨時間、位置變化。

為何理想傳輸線盡量不向外輻射？

兩條很接近的導線承載去、回電流。在外部遠處看，兩導線所產生的場大致互相抵消，能量主要沿傳輸線傳送。



將末端兩導線展開，形成偶極天線的幾何結構，場的空間疊加方式就改變；不再像緊密的平行去、回導線那樣向外抵消。 **補充解說 / 重算例題：**此處是理想化直覺。真實傳輸線若不平衡、有共模電流或不連續，也可能輻射。設計天線要保留所需輻射，設計饋線則通常希望避免非預期輻射。

影片用兩種視角理解天線

線型天線的視角	控制導體上的電流 / 電荷分布，使其建立所需輻射場。
孔徑天線的視角	控制開口處的電磁場分布，例如波導開口向外傳播。

這是影片建立的兩個主要建模視角，後續「天線家族」再展開不同結構。不要把分類名稱當成兩套互不相關的物理法則。

核心觀念　交流電流的存在只是起點。對外輻射的結果，取決於整個結構中的場如何相加。

2 · 簡諧運動：為何會得到正弦波？

影片對照：約 19:00 - 29:00；以下整理老師的二階微分方程板書

老師以彈簧的恢復力類比往返運動。令位移為 x，質量為 m，恢復力係數為 $K > 0$：

$$F = -Kx = m\frac{d^2x}{dt^2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{K}{m}x = 0.$$

這是齊次二階常係數微分方程。用 $x = e^{st}$ 試解，代回得到特徵方程：

$$s^2 + \frac{K}{m} = 0, \qquad s = \pm j\sqrt{\frac{K}{m}} = \pm j\omega_0.$$

因此通解可以寫成

$$x(t) = C_1 e^{j\omega_0 t} + C_2 e^{-j\omega_0 t}.$$

利用 $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$，實數位移可改寫成

$$x(t) = a\cos\omega_0 t + b\sin\omega_0 t = A\cos(\omega_0 t + \phi), \qquad \omega_0 = \sqrt{K/m}.$$

振幅、角頻率、相位就自然出現在這個往返運動中。這與前兩單元描述載波的三個量相呼應。

位移、速度、加速度如何相連？

補充解說 / 重算例題：對 $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \phi)$：

$$\frac{dx}{dt} = -A\omega_0\sin(\omega_0 t + \phi), \qquad \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega_0^2 x(t).$$

位移有正弦變化，速度與加速度也隨時間變化；並非整段時間都保持固定速度。這讓「加速的電荷」與「交流訊號」之間的關係較容易理解。

模型的角色

補充解說 / 重算例題：彈簧模型是建立正弦往返運動直覺的工具。不能用任意 K, m 就算出一支真實天線的諧振頻率；真實天線還需要考慮幾何、介質、電流分布與邊界條件。 此處將影片的恢復力係數寫成大寫 K，避免與電磁波的波數 $k = 2\pi/\lambda$ 混淆：前者是恢復力與位移的比例，後者是空間相位變化的速率。

核心觀念 正弦波不只是預先選定的漂亮波形；它也是線性振盪系統微分方程的自然解。

3．由變動的電荷，走向傳播的場

影片對照：約 29:00 - 41:00、48:00 起的回顧

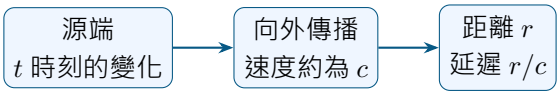
影片以偶極天線動畫，把電荷在兩側交替積聚、改變電場分布的過程畫出來。場的變化不會瞬間傳遍所有空間；較遠位置看到的是較早的源變化。

用一個最小模型掌握延遲

補充解說 / 重算例題：若源隨時間作 $\cos\omega t$ 變化，距離 r 的觀察者看到的波形要包含傳播延遲 r/c：

$$\cos\left[\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)+\phi\right]=\cos(\omega t-kr+\phi),\qquad k=\frac{\omega}{c}.$$

這與單元二相量中的 e^{-jkr} 是同一種物理意義：距離對應到相位延遲。



動畫中「場線離開天線」代表什麼？

圖中的線條是幫助理解場分布的示意。它代表能量與場的擾動向外傳播；不是把導體中的電子射出，也不是一條實體線被切斷後飛走。 **補充解說 / 重算例題：**動畫中的正、負電荷代表導體局部的電荷過量或不足。金屬中主要移動的是電子，慣用電流方向與電子移動方向相反；導體開路末端可以積聚電荷，並不表示電子穿過空氣再折返。正電荷確實存在，例如質子；「主要只有電子移動」不能解讀成「世界上沒有正電荷」。 **補充解說 / 重算例題：**天線上的電子主要作局部運動；資訊與能量的傳播速度不等同電子的漂移速度。傳送器經天線所建立的電磁場，才是與接收端交換能量的媒介。

天線長短與工作頻率

影片用較長、較短的導體比較諧振：對相似結構，增加電氣長度通常讓對應諧振頻率降低，縮短則升高。設計者調整幾何，使它適合前級要使用的頻段。 **補充解說 / 重算例題：**激勵訊號的頻率仍由傳送器決定；調整天線主要改變該頻率下的阻抗與電流分布，不是讓天線自行把載波改成另一個頻率。匹配、諧振與輻射效率也不是同一個指標。

遠處的電場與磁場

補充解說 / 重算例題：在自由空間遠場的局部平面波近似中，電場、磁場與傳播方向互相垂直。能量流方向由坡印廷向量描述：

$$\mathbf{S}=\mathbf{E}\times\mathbf{H}.$$

時間平均的徑向能量流，可以用來計算向外的輻射功率。這是在後續「效率、場型、增益」中要量化的對象。

核心觀念　天線是把電路中的時變源，轉成能向外傳播的場分布；接收天線再把入射場耦合回電路。

4 · 近場與遠場：不是任意切一個距離

影片對照：約 41:00 - 48:00

影片將天線周圍分為三個區域。令 D 為天線最大尺寸，λ 為工作波長，r 為觀察距離。

反應近場	儲存、交換的反應能量較顯著；場與源的近距離耦合強。不能直接套用遠場的場型與功率關係。
輻射近場	已有輻射，但角度分布仍可能隨觀察距離改變，也稱 Fresnel 區。
遠場	正規化角度場型近似不再隨距離改變，可用較簡單的輻射場關係，也稱 Fraunhofer 區。

對適用的常見天線尺寸，影片給出的工程估計界線為

$$r_{\text{reactive}} \approx 0.62\sqrt{\frac{D^3}{\lambda}}, \qquad r_{\text{far}} \approx \frac{2D^2}{\lambda}.$$

補充解說 / 重算例題：這些是實用估計，不是場突然改變的硬邊界。完整的遠場近似還需距離相對尺寸、波長足夠大；對電小天線，不能只算 $2D^2/\lambda$ 就宣稱已進入遠場。三區的明顯程度也會隨尺寸而異。 **補充解說 / 重算例題：**反應近場表示儲能效應占優勢，並非向外輻射場突然變成零；影片用「只有電、磁能互換」建立直覺，實際場的組成是連續變化的。

例題：2.4 GHz、最大尺寸 0.5 m

補充解說 / 重算例題：取 $c = 3 \times 10^8$ m/s：

$$\lambda = 0.125 \text{ m}, \quad 0.62\sqrt{D^3/\lambda} = 0.62 \text{ m}, \quad 2D^2/\lambda = 4 \text{ m}.$$

依此估計，1 m 位置仍在輻射近場範圍；要用遠場場型的解讀方式，至少先檢查 4 m 這個條件，再考慮量測配置與所需精度。

電路端也看得到儲能與耗能的差別

天線輸入阻抗有實部與虛部；虛部與反應能量有關。**補充解說 / 重算例題：**實部可能同時包含輻射與損耗的效果，不能只看實部大，就判定輻射效率好。這會在「天線阻抗」與「效率」單元正式展開。

核心觀念 近場量測到強電場，不等同遠場增益很高；判斷與比較之前，要先交代觀察距離與場區。

5 · 自測與答案

先回答觀念題，再做簡單計算。

1. 為什麼理想平衡傳輸線不希望像天線一樣向外輻射？把末端展開後，哪一個關係改變了？
2. 對 $mx'' + Kx = 0$，角頻率為何？若 K 變成四倍而 m 不變，頻率如何變化？
3. 電荷在天線上的動畫，是否表示電子從傳送天線飛到接收天線？請用「場」與「傳播延遲」回答。
4. 最大尺寸 $D = 1$ m、頻率 3 GHz，依 $2D^2/\lambda$ 算出的遠場距離估計為何？
5. 在天線旁 1 cm 量到很大的電場，是否足以宣稱它的遠場增益很高？為什麼？

答案與解析

1. 傳輸線目的是把能量送到指定負載；近距離的去、回電流場在外部大致抵消。展開末端會改變電流、電荷的空間分布與場的相加方式，形成對外輻射。
2. $\omega_0 = \sqrt{K/m}$，$f_0 = \omega_0/(2\pi)$。K 變為四倍，ω_0 與 f_0 變為兩倍，不是四倍。
3. 不是。時變電流與電荷建立場，場的擾動向外傳播；距離 r 對應約 r/c 的延遲，電子不需跨越兩天線之間的空間。
4. $\lambda = 0.1$ m，$2D^2/\lambda = 20$ m。這是距離估計，還要檢查量測條件。
5. 不足。1 cm 可能是反應近場，結果包含強烈的近距離耦合與儲能效應；遠場增益需要以輻射功率的方向分布與輸入功率定義。

最後帶走這四件事

- 有場、存在交流電流、有效向外輻射，是不同層次的描述。
- 輻射要看整個結構的時變源與空間疊加。
- 簡諧模型說明振幅、頻率、相位如何出現在往返運動中。
- 近場與遠場的觀察方式不同，界線要以尺寸和波長估計。

下一單元：傳輸線理論概述。回到前級與天線之間的饋線，理解電壓、電流也會隨位置改變。